Fichas de diseño de componentes (SDD)

Universidad Mariano Gálvez

Curso: Análisis de Sistemas II

Sistema: Biblioteca GG

Estándar: IEEE 1016-2009

Integrantes: Giovanni Francia y Gerardo Lucero

Fecha: 22 de octubre de 2026

1. Identificación

Esta descripción de diseño traduce los requerimientos ISO/IEC/IEEE 29148 a vistas de diseño. Las vistas usadas son contexto, composición, lógica, dependencia, interfaz, interacción y estados. El detalle gráfico está en docs/uml y en el modelo C4.

2. Partes interesadas y preocupaciones

El bibliotecario se preocupa por no prestar un ejemplar ya prestado. El administrador se preocupa por el correo único y el acceso por rol. Quien evalúa se preocupa por ver el requerimiento convertido en módulo, interfaz y manejo de excepciones.

3. Vista de composición

La API se compone de interfaz HTTP, servicios de aplicación, reglas de dominio y gateways de infraestructura. Ningún controlador consulta un motor de datos directamente.

4. Ficha: Autenticación

- Identificador de diseño: DIS-AUTH
- Requerimientos: REQ-FN-001, REQ-NF-003, REQ-NF-006
- Responsabilidad: comprobar correo y contraseña, emitir JWT y adjuntar el usuario al request.
- Atributos: secreto de firma, vigencia de 8 horas, roles Administrador, Bibliotecario, Docente y Estudiante.
- Interfaces: POST /api/v1/auth/login. El middleware autenticar lee Authorization Bearer.
- Dependencias: usuarioRepository y PostgreSQL como fuente de las credenciales.
- Excepciones: 400 si el cuerpo es inválido; 401 si las credenciales o el token no sirven. El detalle no indica cuál de los dos datos falló.
- Cohesión: alta. Solo decide identidad. El alta de usuarios vive en el mismo servicio porque comparte la representación del usuario, y el controlador la separa por ruta.

5. Ficha: Catálogo

- Identificador de diseño: DIS-CAT
- Requerimientos: REQ-FN-002, REQ-FN-003, REQ-FN-004, REQ-NF-002, REQ-NF-004
- Responsabilidad: registrar libros y consultarlos con caché y ficha documental.

- Atributos: ISBN único, estado Disponible o Prestado, TTL de listado y de detalle.
- Interfaces: GET /api/v1/libros, GET /api/v1/libros/{id}, POST /api/v1/libros.
- Dependencias: LibroRepository, RedisGateway, MongoGateway, Neo4jGateway y el bus de eventos.
- Excepciones: 400 por datos incompletos, 401 o 403 en el alta, 404 si el identificador no existe, 409 si el ISBN está repetido.
- Algoritmo de lectura: Cache-Aside. Si la clave venció o no existe, se lee PostgreSQL, se enriquece con MongoDB y se guarda. Una escritura borra los prefijos libros: y libro:.

6. Ficha: Préstamos

- Identificador de diseño: DIS-PRE
- Requerimientos: REQ-FN-005, REQ-FN-006, REQ-FN-008
- Responsabilidad: aplicar la política del rol, persistir el préstamo y cambiar el ejemplar a Prestado.
- Atributos de la estrategia: Estudiante 7 días y 2 activos; Docente 21 días y 5; Bibliotecario 14 días y 4; Administrador 30 días y 10.
- Interfaces: GET y POST /api/v1/prestamos. El cuerpo de alta recibe usuarioId, libroId y, si viene, fechaPrestamo.
- Dependencias: repositorios de préstamo, libro y usuario; Strategy; Observer; Redis para invalidar; Neo4j detrás del circuit breaker.
- Excepciones: 400 si los identificadores no son válidos, 404 si falta el usuario o el libro, 409 si el libro no está disponible o si el lector llegó al máximo de su política.
- Interacción: el servicio confirma el préstamo y después publica prestamo.registrado. Un observador cambia el estado del libro, otro escribe la bitácora y otro crea la arista PRESTO.

7. Ficha: Errores

- Identificador de diseño: DIS-ERR
- Requerimiento: REQ-NF-001
- Responsabilidad: traducir cualquier fallo esperado al documento Problem Details.
- Interfaz de salida: Content-Type application/problem+json.
- Atributos: type es una URI del problema, title es estable, status repite el código HTTP, detail explica el caso, instance repite la ruta. errors aparece solo en validación.
- Excepciones no controladas: responden 500 con un detalle genérico. El stack se escribe en la consola del servidor y no en el cliente.

8. Vista de estados del libro

Estados: Disponible y Prestado. El alta nace en Disponible. El evento prestamo.registrado lo pasa a Prestado. No hay transición inversa en esta entrega; la devolución queda como historia Should del backlog.

9. Vista de recursos

En modo demostración los cuatro motores viven en memoria dentro del proceso. Con DB_MODE=postgres y las URL de MongoDB, Redis y Neo4j, los mismos gateways usan el motor externo. El diseño no cambia de interfaz.

10. Consistencia y excepciones distribuidas

La transacción fuerte termina en PostgreSQL. MongoDB y Neo4j son efectos posteriores. Si fallan, la respuesta sigue siendo 201 y meta marca la réplica como pendiente. Esa decisión evita perder el préstamo por una caída del grafo y deja una actividad CONSISTENCIA_PENDIENTE para reconciliar.